COGMO TECHNOLOGY / PROPOSTA AO INSTITUTO

Desafio de monitoramento hidrológico

Duas trilhas para aprender construindo: backend e frontend

Uma proposta prática para estudantes em formação. Em cada trilha, a turma completa uma parte pequena e demonstrável de uma página de monitoramento.

BACKEND

API REST, Node.js, Express e SQLite. Consultar estações, resumo e histórico.

FRONTEND

React, experiência de uso e gráficos de nível e chuva a partir do mesmo contrato.

Formato	Tempo sugerido	Entrega
Duas trilhas independentes, com integração opcional	16 a 24 horas por trilha, em até 10 dias úteis	Código, README e demonstração breve

Um produto pequeno, três habilidades: montar a interface, criar a API e guardar as observações em um banco relacional.

01 | Um produto compartilhado, dois escopos

A proposta parte de uma página simples que lista estações fictícias e mostra leituras de nível de rio e chuva ao longo do tempo. O objetivo é praticar fundamentos vistos nas trilhas, sem exigir arquitetura ou conhecimento de especialista.

A atividade pratica

React e componentes, estado, CSS responsivo, UX, requisições HTTP, rotas REST, validação, SQL, chaves primárias e estrangeiras, documentação e Git.

A atividade não exige

Previsão por IA, credenciais, integração com sensores reais, alertas de risco, deploy, autenticação, alta disponibilidade ou desenho de infraestrutura.

Contrato entre as equipes

Recurso	Para que serve	O que o aluno pratica
GET /api/stations	Lista as estações disponíveis	Consulta simples e seletor de estação
GET /api/stations/{id}/summary	Últimas leituras e local	Resumo do banco e cartões de dados
GET /api/stations/{id}/series?metric=level&hours=24	Histórico de nível	Filtro de série, ordenação e gráfico em metros
GET /api/stations/{id}/series?metric=rain&hours=24	Histórico de chuva	Outra unidade e gráfico separado

Dados: três estações fictícias, com horários ISO 8601 em UTC. Nível usa metros (m); chuva usa milímetros por hora (mm/h). A amostra pode ter lacunas; os alunos não devem inventar leituras ausentes.

A tela e toda resposta de API devem identificar a amostra como simulada. Os valores não descrevem rios reais nem podem embasar alertas ou decisões.

02 | Trilha backend

Entregue uma API REST pequena que lê e filtra estações e observações em SQLite. O starter já inclui o schema sugerido, um seed local repetível e rotas marcadas com TODO.

Tarefas centrais

Etapa	Resultado esperado
1. Inicializar	Usar o schema SQL, habilitar chaves estrangeiras e criar o banco local.
2. Popular	Gerar três estações e observações sintéticas; executar o seed novamente sem duplicar linhas.
3. Consultar	Implementar listagem, resumo e série com janela de 1 a 72 horas.
4. Validar	Tratar estação ou métrica inválida, ordenar por horário e usar consultas parametrizadas.
5. Explicar	Documentar o modelo relacional, as decisões e como executar a aplicação.

Ritmo sugerido

1	3-4 h	Ler o contrato e executar o starter
2	3-5 h	Entender schema, seed e consultas SQL
3	5-7 h	Implementar e conferir os três recursos
4	3-5 h	Revisar erros, unidades, datas e lacunas
5	2-3 h	README, demonstração e retrospectiva

Avaliação - 100 pontos

Critério	Pontos
API e contrato: respostas e erros HTTP	30
Banco e SQL: relações, integridade, seed e parâmetros	25
Regras: UTC, unidades, filtros e lacunas	20
Organização, instruções e explicação	15
Demonstração, Git e colaboração	10

Concluído quando: as rotas entregam o contrato, o seed é repetível e outra pessoa consegue executar e entender o projeto. Não se exige previsão, sensores reais ou publicação em nuvem.

03 | Trilha frontend

Complete uma página de visão geral que permite selecionar estação, ler nível e chuva e navegar por uma série histórica. O starter React tem estrutura visual básica, tipos e um mock para trabalhar sem esperar pela API.

Requisitos da página

Parte	Resultado esperado
Seleção	Escolher estação e identificar rio e município.
Resumo	Exibir as últimas leituras, unidade e horário.
Histórico	Alternar nível e chuva em gráficos independentes; oferecer 12, 24 ou 48 horas.
Estados	Apresentar carregamento, erro com nova tentativa e série vazia.
Uso	Layout móvel e desktop, controles por teclado e textos legíveis.
Transparência	Mostrar que os dados são simulados e interpretar corretamente hora e unidade.

Ritmo sugerido

1	3-4 h	Rodar o starter e desenhar hierarquia da página
2	4-6 h	Estação, cartões de resumo e abas
3	4-5 h	Gráfico e janela de consulta
4	3-5 h	Estados, acessibilidade e responsividade
5	2-4 h	Integração opcional e demonstração

Avaliação - 100 pontos

Critério	Pontos
Fluxo e dados: seleção, resumo e série	25
Estados e recuperação de erros	20
Gráficos, unidades e rótulos	20
UX, responsividade e acessibilidade	20
Organização, instruções e apresentação	15

Concluído quando: o aluno consegue demonstrar as quatro situações do mock - normal, espera, erro e vazio - e navegar pela tela com e sem mouse.

04 | Integração, avaliação e apoio

As trilhas podem ser avaliadas separadamente. Se houver trabalho conjunto, combine primeiro o contrato da API e o formato das respostas; cada pessoa ou grupo mantém responsabilidade clara por sua pasta.

Integração em passos curtos

Passo	Ação
1	A equipe backend confere as respostas em JSON e inicia a API local.
2	A equipe frontend troca o modo mock por VITE_API_MODE=real e informa a URL local.
3	As equipes conferem nomes, tipos, CORS, unidade e horário no navegador.
4	Se houver uma divergência, corrigem o contrato ou o mapeamento e documentam a escolha.

O que observar na apresentação

Pergunta de revisão	Evidência simples
Como você organizou a solução?	Pastas, componentes, funções ou tabelas fáceis de percorrer.
Como conferiu dados inválidos ou ausentes?	Exemplo de erro, série vazia ou métrica não suportada.
Como evitou misturar nível e chuva?	Métrica, unidade e eixo identificados separadamente.
O que faria depois?	Uma próxima etapa pequena, explicada com limites claros.

Apoio incluído

Instruções por trilha, contrato HTTP, modelo de dados, seed sintético, mock de frontend, cenários de demonstração e harness PowerShell para conferir chamadas básicas.

Configuração segura

Nenhuma chave externa está incluída ou é necessária. Os arquivos .env.example têm apenas opções locais. Não coloque credenciais no código do navegador.

Princípio de avaliação: reconhecer uma solução funcional, explicável e do tamanho adequado ao nível júnior. Não comparar alunos por quantidade de funcionalidades extras ou por infraestrutura fora do escopo.

O pacote detalhado inclui uma pasta back e uma pasta front, além deste guia em PDF. Os READMEs trazem requisitos, comandos, critérios e entregáveis de cada trilha.